



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Sviluppo di un Middleware basato su Spring per l'Arricchimento di Dati

Leonardo Baldo

25 Settembre 2026

- Stage presso **SyncLab S.r.l.**
- Soluzioni informatiche, ricerca e sviluppo, *system integrator*
- Progetto: studio **Middleware** per l'arricchimento di dati

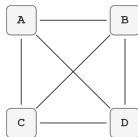


Perché serve un Middleware?



Problema

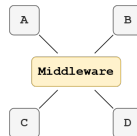
- **Connessioni** dirette con ogni sistema
- Ognuno deve **conoscere** il formato dati dell'altro



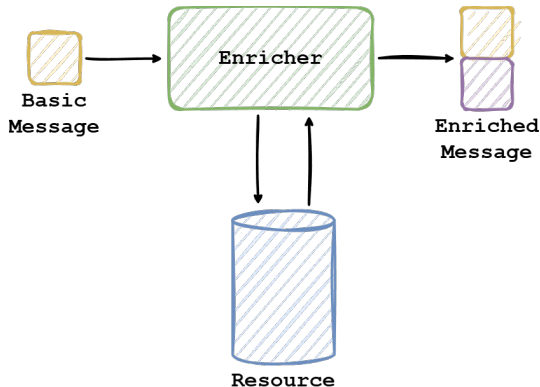
Senza Middleware

Soluzione

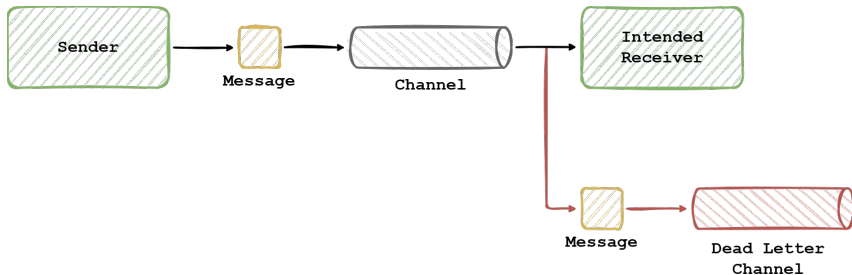
- Sistemi **eterogenei** che non comunicano direttamente
- **Disaccoppiamento** tra produttori e consumatori



Con Middleware



Content Enricher: arricchisce il messaggio



Dead Letter Channel: isola gli errori

Linguaggio e piattaforma



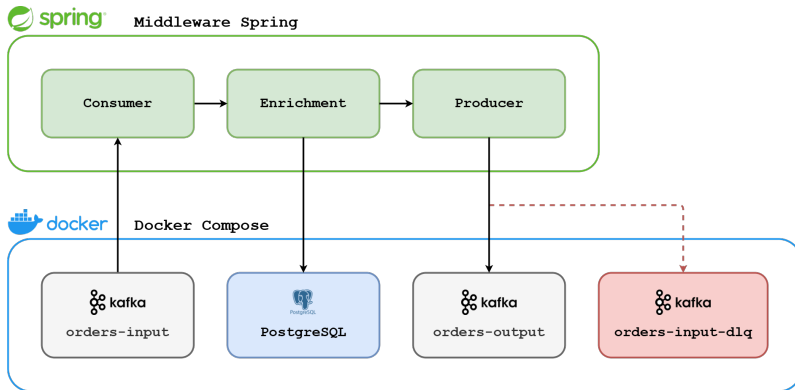
Framework applicativo



Infrastruttura di
supporto



Il progetto



Jakarta Persistence:

- **@Entity**
- **@Table, @Id, @Column**

Lombok:

- **@Getter, @Setter**
- **@NoArgsConstructor**
- **@AllArgsConstructor**

```
@Entity
@Table(name = "customers")
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class Customer {
    @Id
    private Long id;
    @Column(name = "full_name",
            nullable = false)
    private String fullName;
    @Column(name = "email")
    private String email;
    @Column(name = "city")
    private String city;
}
```

Docker: Topic Kafka, PostgreSQL, Kafka UI

Le **partizioni** permettono letture e scritture in parallelo sullo stesso topic

 topic

Topic	Partizioni	Ruolo
orders-input	3	ingresso
orders-output	3	uscita
orders-input-dlq	1	errori



Disaccoppiamento

Sistemi indipendenti,
facilmente modificabili



Errori isolati

Gestiti tramite
Dead Letter Channel



Nessuna perdita dati

Persistenza garantita da Kafka



Ambiente riproducibile

Docker Compose,
un solo comando

- **Apache Flink:** confronto già studiato a livello teorico
- **Test di performance:** metodologia di valutazione già definita, ma non eseguita



Apache Flink





Throughput

Messaggi arricchiti
per secondo



Consumer lag

Quanto il sistema
"sta al passo"



Latenza end-to-end

Tempo tra evento grezzo e
arricchito



Costo interrogazione

Tempo di risposta
della fonte dati

Grazie per l'attenzione

Domande?